

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo nasofibroscópio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
PÚBLICO-ALVO	5
MATERIAL	5
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
Peças de substituição	6
Equipamentos de proteção necessários	6
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14
REFERÊNCIAS	15
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo nasofibroscópio	17

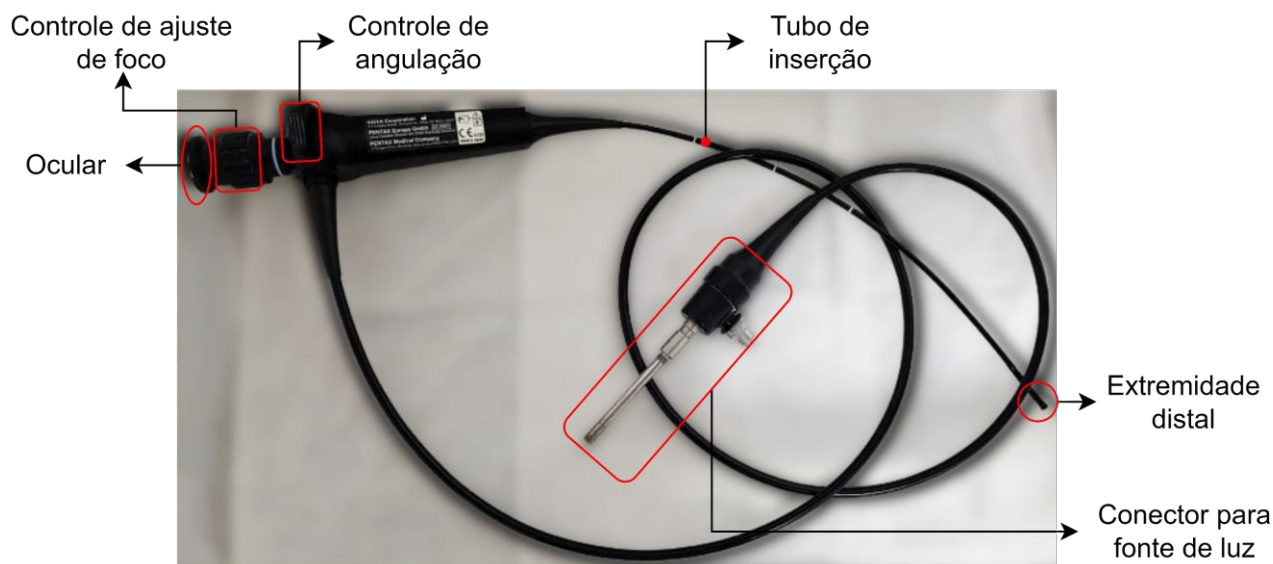
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo nasofiboscópio.

Os equipamentos do tipo nasofiboscópio são utilizados para avaliação visual das estruturas internas das vias nasais. O equipamento é constituído basicamente por uma ocular, um tubo de inserção flexível, com uma ponta distal na qual se encontra uma lente objetiva. Possui ainda um mecanismo de controle, com o qual o médico pode realizar as manobras necessárias para acessar as estruturas de interesse, e é utilizado em conjunto com uma fonte de luz (GMDN AGENCY,2012).

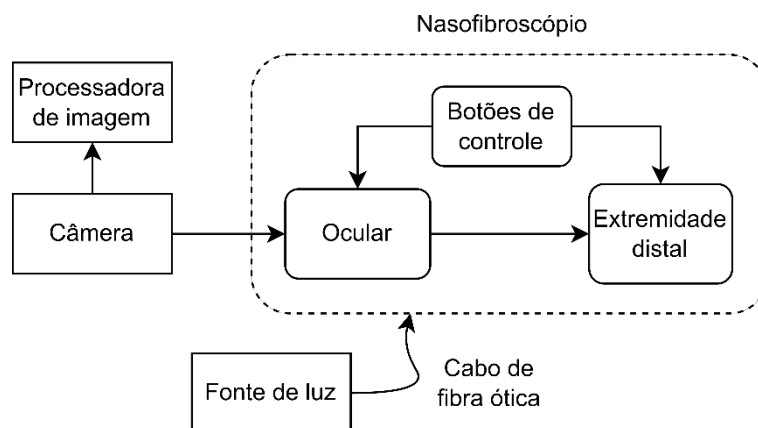
Figura 1 - Nasofiboscópio e suas partes principais.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo nasofibroscópio e suas conexões com equipamentos auxiliares.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo nasofibroscópio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-18:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-18: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
KING’S VIDEO (s.d.)		KGS002 - Manual de instruções nasofibroscópio Kings	
HENKE-SASS WOLF (2021)		Nasofibriscópio flexível. Manual do usuário.	
MACHIDA (s.d.)		Instruções de uso. Fibro nasofaringo-laringoscópio ENT-30PC/ ENT-30FC, ENT – 30PIII/ ENT – 30FIII,	
PENTAX (2013)		Manual de instruções (Operações). Fibronasolarinoscópio Pentax FNL-7RP3, FNL-10RP3, FNL-15RP3.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo nasofibroscópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NASOFIBROSCÓPIO	Emissão: Próxima revisão:	Versão:

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 – Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Dispositivo para teste de vazamento	Dispositivo para teste de vazamento indicado pelo fabricante do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Tampa de aeração	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Adaptador de fonte de luz	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 7/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NASOFIBROSCÓPIO	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

Choque elétrico 	Calçado de segurança.
--	-----------------------

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.	
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

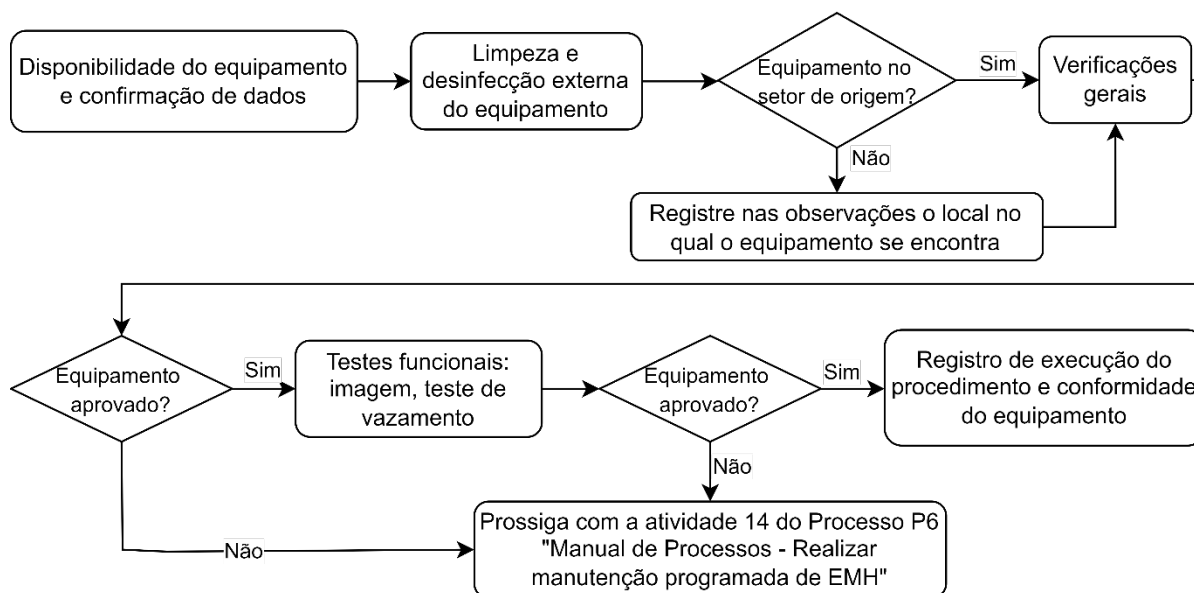
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo nasofibroscópio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo nasofibroscópio.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo nasofibroscópio é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou sugestões de fabricantes, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 13 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade foi estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



Antes de iniciar o procedimento de limpeza, certifique-se de que o equipamento foi limpo e desinfetado anteriormente pela equipe do setor.



O procedimento de limpeza deve ser realizado apenas nos controles do equipamento, não contemplando o tubo de inserção.

Utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície dos botões de controles. Quando aplicável, a limpeza deve se estender a: cabo de fibra ótica, superfície externa da fonte de luz, cabo da câmera de vídeo e processadora de imagem.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça levemente o pano com solução desinfetante e passe-o sobre os controles do equipamento. Quando aplicável, a desinfecção deve se estender a: cabo de fibra ótica, superfície externa da fonte de luz, cabo da câmera de vídeo e processadora de imagem. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.



deve ser limpo e desinfetado pelo setor, de acordo com o protocolo da instituição.

Para uso em pacientes, após o procedimento de manutenção preventiva, o nasofibroscópio

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo nasofibroscópio, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

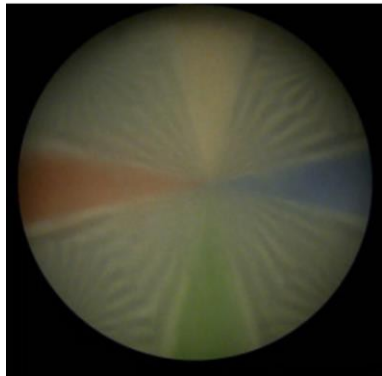
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo nasofiboscópio.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, ressecamento e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o equipamento deve ser retirado do uso imediato.
Integridade do tubo de inserção	- Verifique a integridade do tubo de inserção quanto a presença de acúmulo de resíduos, desgaste do revestimento, ressecamento e rachaduras. As avarias superficiais identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> e informadas ao responsável do setor. - Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização do teste de flexibilidade do tubo de inserção. Testes desse tipo devem ser realizados exatamente como instruído pelo fabricante para evitar danos às fibras internas e sistema de movimentação do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização de limpeza da lente da extremidade distal. O uso de material não indicado pelo fabricante pode causar danos ao equipamento. Figura 4 - Extremidade distal de nasofibrosκόpio.  Fonte: Elaboração própria (2022). - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao tubo de inserção e lente com rachadura, o item não estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição do equipamento.	
Integridade dos botões de controle		- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões de controle do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a funcionalidade do controle de angulação da extremidade distal, realize a movimentação através do controle e verifique se ela condiz com os comandos adequados. Não deve ser necessário o uso de força excessiva para movimentação, nem deve haver ruídos durante a movimentação. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Figura 5 - Exemplo de controle de angulação em equipamento do tipo nasofibrosκόpio.  Fonte: Elaboração própria (2022). - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao tubo de inserção e lente com rachadura, o item não estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição do equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da ocular		- Verifique a integridade física da ocular quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. Figura 6 - Exemplo de ocular de equipamento do tipo nasofibroscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022). - Para os casos em que forem identificadas avarias que possam comprometer a visualização adequada durante a realização dos procedimentos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade e funcionamento: fonte de luz	- Quando aplicável e disponível. Verifique se há deformidades no cabo de fibra ótica da fonte de luz. Verifique a integridade das extremidades do cabo e das partes expostas. - Verifique se o encaixe do cabo está firme, tanto na extremidade de conexão com a fonte de luz, quanto na extremidade de conexão com o nasofibroscópio. Alguns equipamentos podem ter conectores para ligação direta com a fonte de luz, como ilustrado na Figura 7. Figura 7 - Ilustração de conexão entre fonte de luz e nasofibroscópio. Fonte de luz  Fonte: Elaboração própria (2022). - Ligue a fonte de luz e verifique se ela apresenta indicativo de funcionamento. A manutenção preventiva da fonte de luz deve ser realizada utilizando o procedimento de manutenção preventiva aplicado a este tipo de equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Câmera de vídeo e processadora de imagem		- Quando aplicável. Verifique se há deformidades no cabo da câmera de vídeo. Verifique a integridade da câmera de vídeo quanto a rachaduras, deformidades, manchas e ranhuras. Registre as avarias identificadas nas observações. - Conecte o cabo da câmera na processadora de imagem e verifique se o encaixe está firme. - Conecte a câmera à ocular do nasofibroscópio, verifique se a conexão se dá de forma correta, sem a necessidade de força excessiva. Quando necessário utilize adaptadores que acompanham o equipamento. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Ligue a processadora de imagem, a câmera de vídeo e verifique se apresentam indicativo de funcionamento. A manutenção preventiva da câmera de vídeo e processadora de imagem deve ser realizada utilizando os procedimentos de manutenção preventiva aplicados a estes tipos de equipamentos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Imagem		- Inicialmente, em um ambiente iluminado, verifique se é possível, utilizando a ocular visualizar uma imagem nítida. Realize os ajustes de foco necessários. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Após ajuste de foco do equipamento, quando aplicável e disponível, conecte-o a fonte de luz e a câmera de vídeo. - Ligue a fonte de luz, a câmera de vídeo, e o monitor disponível. Verifique se a imagem apresentada está nítida. Não deve ser necessário ajustes no nasofibroscópio, apenas na câmera de vídeo e/ou fonte de luz. Quando aplicável, utilize um padrão de teste de imagens para verificação. ■ Posicione o padrão de imagem em uma superfície estável e direcione a ponta distal do nasofibroscópio para o padrão, de forma que a imagem formada no monitor seja a imagem do padrão. ■ Verifique se a imagem formada é nítida: se é possível identificar	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Figura 8 - Exemplo de imagem padrão utilizado em teste de endoscópio rígido. Imagem ruim  Imagem adequada  Fonte: Elaboração própria (2022) Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consultar o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com a atividade 14 do Processo D6 “Manual de Manutenção Preventiva”.			
Teste de vazamento	- De acordo com o manual de instruções e utilizando o dispositivo adequado, realize um teste de vazamento no equipamento. - Caso o equipamento apresente indícios de vazamento, proceder com a atividade 14 do Processo D6 “Manual de Manutenção Preventiva”.		

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-18**: Equipamento eletromédico. Parte 2-18: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos endoscópicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BEHROUZ BIGLATI EPP (THE KING'S VIDEO). **KGS002 - Manual de instruções nasofibroscópio Kings**. r.03. Brasil: King's video, s.d.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Flexible fiberoptic nasopharyngolaryngoscope**. Reino Unido: GMDN, 8/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134921?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

HENKE-SASS WOLF GMBH. **Nasofibriscópio flexível. Manual do usuário**. r.2021/09. Alemanha: Henke-Sass Wolf, 2021.

MACHIDA ENDOSCOPE CO. **Instruções de uso. Fibro nasofaringo-laringoscópio flexível. ENT-30PC/ ENT-30FC, ENT – 30PIII/ ENT – 30FIII, ENT – 30TL**. r.J. Japão: Machida,s.d.

PENTAX MIYAGI FACTORY. **Manual de instruções (Operações). Fibronasolaringoscópios Pentax FNL-7RP3, FNL-10RP3, FNL-15RP3**. Japão: Pentax,2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo nasofiboscópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.092 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo nasofiboscópio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do tubo de				
Integridade dos botões				
Integridade da ocular				
Integridade e				
Câmera de vídeo e				

03 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Imagem				
Teste de vazamento				

OBSERVAÇÕES



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.092 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: